

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

Образовательная программа бакалавриата «Науки о данных»



Отчёт по практике
Учебная практика (проектно-технологическая практика)

Выполнил студент 2 курса бакалавриата
(группа 24.Б06-мкн)

Пилипчук Александр Алексеевич

Научный руководитель:
Младший научный сотрудник лаборатории им. А.А. Маркова, Татьяна Сергеевна Белова

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение	3
Основные результаты практики	4-5
Заключение	6
Список использованных литературных источников и информационных материалов	7
Приложения	7

Введение

Одной из важнейших задач теории сложности является задача выполнимости (SAT). В рамках данного проекта была рассмотрена задача #SAT - задача о поиске количества решений SAT, которая является обобщением SAT и принадлежит классу вычислительно более сложных задач #P.

В общем случае задачу выполнимости до сих пор не умеют решать асимптотически быстрее полного перебора, в связи с чем была сформулирована гипотеза SETH, согласно которой задачу нельзя решить за $(2-\epsilon)^n$ для любого $\epsilon > 0$. Также SAT и MaxSAT рассматривают от количества кловов — m и тут лучший результат для MAXSAT $O^*(1.2886m)$ [Mingyu Xiao, IJCAI 2022], а для SAT $O^*(1.2226m)$ [Chu et al., 2021].

Таким образом, задачей проекта стало исследование вычислительной сложности #SAT относительно количество кловов m , то есть устанавливаем верхние и нижние оценки на параметризованную сложность в экспоненциальной зависимости от числа кловов m с точностью до домножения на $\text{poly}(n)$ числа переменных и создаем алгоритм соответствующий этой сложности, а также исследование ограниченных версий данной задачи.

При распознавании сложности и структуры #SAT можно многое понять про сложность других #P-полных задач. Да и в целом сам по себе #SAT выступает универсальным счётчиком. Пока результатов по задаче мало, и было решено исследовать эту задачу.

Основные результаты практики

Intro1. В ходе данного проекта были выделены так называемые сложные формулы, на которых сфокусирована основная сложность задачи. А именно были доказаны следующие результаты:

Lemma 1. Путём сначала некоторых редукционных правил и потом бранчинга исходная задача разделяется на подзадачи которые в сумме дают сложность меньше чем $\text{poly}(n) \cdot 2^m$, если предположить что подзадачи решаются за не более $\text{poly}(n) \cdot 2^m$, подзадачи бранчатся до тех пор, пока не останутся $(1,1)$ и $(i,0)$ переменные.

Intro2. $(1,1)$ переменные можно разбранчить так, чтобы суммарная сложность подзадач была ровно $\text{poly}(n) \cdot 2^m$, то есть задача свелась к подсчету когда все переменные имеют вид $(i,0)$, и приведен алгоритм решающий эту задачу:

Lemma2. Существует алгоритм решающий такую задачу за $\text{poly}(n) \cdot 2^m$.

Intro3. Теперь к оценке сложности, наша задача свелась к решению задачи где переменные имеют вид $(i,0)$ и $(1,1)$, чтобы оценить сложность можно взять частный случай и доказать его сложность хотя бы $\text{poly}(n) \cdot 2^m$.

Для этого рассматривалась задача только с переменными $(1,1)$. Она эквивалентна количеству способов расставить на ребрах графа(который подали на входе) стрелки так, чтобы из любой вершины выходила хотя бы одна стрелка(тут вершины это клозы, а ребро означает, что в одном из клозов отрицание переменной, а в другом - сама переменная), то есть доказать, что нижняя оценка $\text{poly}(|E|)(2^{|V|})$, и для этого рассматривалась известная задача о подсчёте бинарного перманента матрицы, для которой известна гипотеза, что не решается быстрее полного перебора.

Lemma3. Задача о подсчёте бинарного перманента матрицы решается с помощью задачи о расстановке стрелок в графе, то есть задача о подсчёте бинарного перманента матрицы не сложнее задачи о расстановке стрелок в графе.

Intro4. Были продвижения в сведении задачи #SetCover к задаче #SAT только с переменными $(i,0)$.

Также были проведены исследования для #SAT с переменными $(i,0)$ с ограниченным количеством переменных в клозе не более k (то есть научиться решаться для фиксированного k быстрее чем за $\text{poly}(n) \cdot 2^m$), и получены следующие результаты.

Lemma4. Для $k=2$ существует такой алгоритм

Lemma5. Для $k=3$ существует такой алгоритм

Далее произошёл переход к другой задаче

Произошло переключение на задачу о рёберных разрезах в 3-раскрашиваемом графе above guarantee, то есть исследовать как быстро получать ответ существует ли в графе рёберный разрез $\frac{2}{3}|E|+k$. Пока исследуется критерий на ответ $\frac{2}{3}|E|$, который явно поможет осознать структуру графов с ответом $\frac{2}{3}|E|+k$, по данной задаче пока нету результатов даже по $\frac{2}{3}|E|+1$.

Заключение

Получен опыт исследования сложности задач, сведения задач друг к другу, использованы различные техники редукций и бранчингов, в процессе изучены матроиды и полином Татта, а также при прочтении статей пополнился кругозор по $\#P$ трудным задачам и по многим результатам в других задачах семейства SAT, что может помочь в исследовании сложности будущих задач.

Моя ближайшая цель получить результаты в рёберных разрезах.

Список использованных литературных источников
и информационных материалов

- [1] Parameterized Algorithms(Marek Cygan, Fedor V. Fomin, Lukasz Kowalik, Daniel Lokshantov, Dániel Marx, Marcin Pilipczuk, Micha^a Pilipczuk and Saket Saurabh)
- [2] Polynomial formulations as a barrier for reduction-based hardness proof (Tatiana Belova, Alexander Golovnev, Alexander S. Kulikov, Ivan Mihajlin, Denil Sharipov)
- [3] Improved Algorithms for Maximum Satisfiability and Its Special Cases (Kirill Brilliantov, Vasily Alferov, Ivan Bliznets)
- [4] Introducing Clause Cuts: Strong No-Good Cuts for MaxSAT Problems in Mixed Integer Linear Programming (Max Engelhardt* , Milan Adhikari, Jonasz Staszek, Alexander Martin)
- [5] An Exact MaxSAT Algorithm: Further Observations and Further Improvements Mingyu Xiao University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China